

Стъпка 12 Едностраничен документ — Последователни модели и LLM агенти в стратегически среди

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Два посткласически подхода към играта заобикалят всичко, изградено в стъпки 2–11.

Моделирането на последователности преформулира играта като условно предсказване — подават се на трансформър тройки (, ,) и се изисква следващото действие при зададена желана възвръщаемост, без функция на стойността и без самообучение — а **абстрактният дървовиден модел на решенията** добавя минимакс претикетиране за устойчивост в най-лошия случай.

Агентите с големи езикови модели изцяло пропускат фазата на обучение: на модела се предоставят правилата на английски език. Стъпка 12 оценява и двата подхода спрямо точен еталонен тест.

Подход. Кун покер, където стъпка 2 предоставя точна експлоатируемост на Наш и точна експлоатируемост, с тесен порт към Ледюк Холдем като проверка за сложност. Сравнени са: nash-CFR, поведенческо клониране, Decision Transformer, ARDT и четири опорни системи за големи езикови модели (извън линия заглушка, gpt-oss-20b, Qwen2.5-7B, openThinker3-7B), както и последващи въпроси *защо* се получава тази класация. **Всички числа по-долу са измерени** от ангажирани JSON файлове, с две уговорки: два резултата бяха **оттеглени** по средата на сесията (невъзможна разлика е намалена с +1.59 и Ледюк -0.83 от декодер, който изхвърля 70% от вероятностната маса), а референтният Наш е 0.0162 жетона при 5 000 итерации на CFR, но 0.0061 при 50 000 — и двете ~0.

Ключови резултати (измерени).

- *Двата номинални обекта на стъпката завършват последни.* **BC 0,055 « ARDT 0,469 < DT 0,799 < LLM 0,833**, спрямо Наш **0,0162**. Клониранието достига до 0,04 жетона от Наш чрез копиране на почти равновесие на Наш стратегия, докато DT прекарва същата стратегия през канал за условно връщане, носещ предимно късмет — условното връщане тук активно унищожава информация.
- *Условното връщане никога не насочва в нито една от игрите.* $(+2) = 0,6981$ срещу $(-2) = 0,6928$: равни и подредени грешно. Обяснението за Кун (набор печалби с 4 стойности) беше **половинчато опровергано** на ледюк: 15 стойности на печалбата накараха предвидения артефакт да изчезне, но насочването все още не се появи ($x = +0,062$).
- *Моделите играят по-добре, отколкото могат да обяснят.* Хипотезата преди това беше „знае правилната честота, не може да я извади“; данните казват обратното. Оценени като стратегии, *изказаните* честоти са много по-лоши от *играните* — Qwen **0,921 срещу 0,357** жетона, gpt-oss **1,576 срещу 0,392**. Проучете поведението; не питайте.
- *Експлоатативен по подразбиране, а не адаптивен.* Средната разлика е намалена с **+0,38**, но средното обучение е **-0,22**: срещу единствения добре овластен модел на противника моделът улавя **83%** от наличната експлоатация от първата половина нататък и никога не се подобрява. Той експлоатира **61% по-силно от Наш, като същевременно е 59 пъти по-експлоатируем**, и само срещу пасивни опоненти.
- *Мащабът е без значение, а предимството на LLM принадлежи на Кун.* **Qwen-7B побеждава gpt-oss-20B с +0,162 жетона/ръка** за 20 хил. ръце на двойка, строго транзитивно. На ледюк LLM е неразличим от DT (-0,463 срещу -0,454) и изобщо не може да победи слаби опоненти (-0,071, където Наш получава +0,582), като **100%** от масата му с незаконни действия е едно-единствено погрешно схващане: пас, когато проверката е безплатна.
- *Една скаларна величина скрива диагнозата.* Един възел „Дама“ представлява **41,4%** от общата експлоатируемост, докато залагането за стойност на „Поп“ при 1,00, където Наш смесва при 0,68, струва **0,1%** — размерът и цената на отклонението са почти некорелирани. Резултат: **3 ПАС / 2 НЕУСПЕХ**, честно червено.

Връзка с дисертацията. Първият принос дава отрицателен резултат, който е ценен: поведенческата адаптация *липсва* в контекста, поради което трябва да се изгради експлицитен модел на противника, вместо да се приема за даденост. Вторият принос определя границата, измерена върху един график — 61% повече експлоатация при 59 пъти по-голяма експлоатируемост, но само срещу слаби опоненти. Третият принос осигурява разлагане по решения и протокол за измерване.

Отворени въпроси. Названото поправяне е $Q(s, a)$ на абстрактния дървовиден модел на решенията: оценител на връщането, зависим единствено от състоянието, не може да различа „това състояние е лошо“ от „това действие е лошо“, поради което т обхождането противоречи на теорията и експлоатируемостта се оказва *най-ниска* на оптимистичната страна — стойността по подразбиране беше оставена на теоретично правилната, вместо да бъде променена с цел получаване на по-добър резултат. Дали погрешното схващане за ледюк може да бъде отстранено само с един ред в подканата. И постоянната уговорка: всеки извод за голям езиков модел относно ледюк се основава на един модел, един стил на подкана и 600 раздавания.